Semana 5 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

31/08–04/09/2026

1. Ejercicios de la semana

Resuelva las siguientes inecuaciones, indicando el conjunto solución como unión de intervalos.

1. $|x-3| \leq 5$. (Resp. $[-2, 8]$)
2. $|2x+1| > 3$. (Resp. $]-\infty, -2[\cup]1, \infty[$)
3. $\dfrac{|x+1|}{|x-2|} \leq 1$. (Resp. $\left]-\infty, \dfrac{1}{2}\right]$)
4. $|3-x| \geq |x+1|$.
5. $\sqrt{x+5} < x+1$.
6. $\sqrt{2x-1} \leq 3$. (Resp. $\left[\dfrac{1}{2}, 5\right]$)
7. $\dfrac{(x^2-4)(x^2-9)}{(x+1)(x-5)} \geq 0$.
8. $|x^2-4| < 5$.
9. **(Nivel interrogación)** Resuelva $\sqrt{2x+3} < x$, determinando primero el dominio y justificando en qué paso es válido elevar al cuadrado.
10. **(Nivel interrogación)** Resuelva $|x-1| \geq |2x+3|$ elevando al cuadrado ambos lados (justifique por qué esto es válido) y factorizando la diferencia de cuadrados resultante.
11. **(Nivel interrogación)** Demuestre, a partir de la Definición 2.7 de valor absoluto (sin asumir propiedades ya demostradas en clase), que $\sqrt{x^2} = |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$.